

수페스타

ESG 질문을 검증 가능한 다음 행동으로 바꾸는 AI

KAC 지식을 질문별로 선택하고 실행 Skill을 실제로 수행한 뒤,
선택적 로컬·서버 AI가 검증 결과만 자연어로 설명합니다.

질문 → Context → KAC → Skill → 판정 → 설명

팀 초 ROK · 박상훈



ESG 지식은 많지만, “그래서 무엇을 해야 하나”가 끊겨 있습니다

정의 검색만으로는 사용자의 상황에 맞는 확인 순서와 책임 있는 다음 행동을 정하기 어렵습니다.

ESG 입문자

“ESG가 정확히 무엇인가요?”

관련 없는 탄소시장 이야기 없이 질문한 개념만 이해하고 싶습니다.

기업 담당자

“우리 보일러는 Scope 몇인가요?”

활동·조직경계·소유통제·증빙을 함께 확인해야 합니다.

산주·구매 검토자

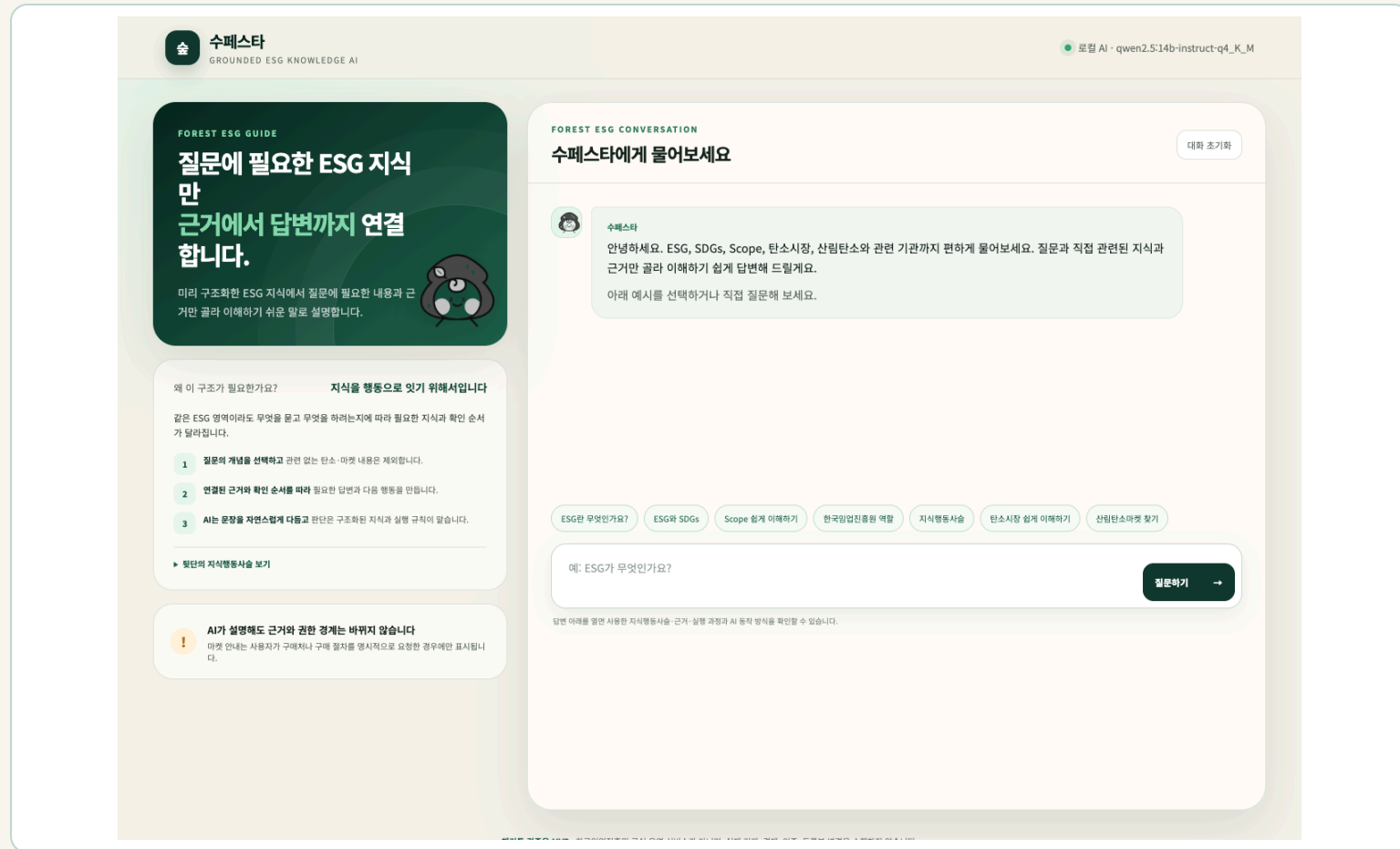
“절차는 어디까지 왔고 무엇을 확인해야 하나요?”

등록·권리·검증·거래 조건이 서로 연결돼 있습니다.

문제는 정보 부족이 아니라, 지식이 판단과 행동으로 이어지지 않는 구조입니다.

정확히 만드는 것은 브라우저형 ESG 대화 서비스입니다

사용자는 자연스러운 답변을 보고, 필요할 때만 근거·Skill·실행기록을 펼쳐봅니다.



1 결론 · 쉬운 설명

2 확인 이유 · 지금 할 일

3 필요할 때 기술 증거

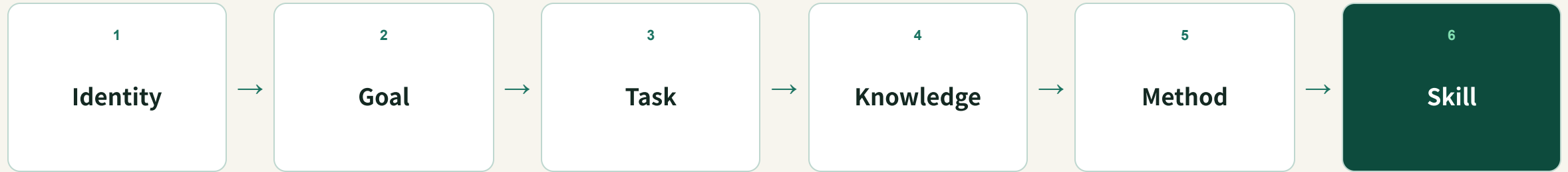
4 명시적 구매 의도만 마켓 연결

✓ 일반 ESG 답변은 마켓으로 흐르지 않음

PC·모바일 브라우저 MVP

지식을 설명에서 끝내지 않고, 실행 규칙으로 연결합니다

KAC는 사용자의 상황과 목표에 맞춰 지식이 어떤 확인·판단·행동으로 이어지는지 고정합니다.



왜 구조화하나

같은 기준을 질문마다 흔들리지 않게 재사용하고 원문 근거와 제약을 보존하기 위해

왜 Skill로 묶나

지식 설명을 입력 검사·판정·산출물 생성이 가능한 실행 단위로 바꾸기 위해

왜 배포하나

검증된 행동 체인을 반복 실행하고 매 실행의 기록과 해시를 남기기 위해

KAC 지식은 근거로, 구조화·배포한 Skill은 실행 규칙으로 사용합니다.

판정은 Skill이 만들고, AI는 검증 결과만 설명합니다

UI와 서버는 Skill을 서비스하는 별도 Runtime 코드입니다.

1 · Context

사용자 진술만 타입 필드로 구조화하고 새 주제를 격리

2 · Composite

라우터를 1회 실행하는 단일 진입점

3 · KAC + Skill

관련 체인 선택 · 해시 확인 · 도메인 실행 1회

4 · 판정

PROCEED · REVIEW · STOP

5 · Local/Server AI

검증 결과만 자연어로 표현

6 · Risk Gate

권한 · 주장 · 외부링크를 재검사

모든 실행은 Run Record로 남습니다.

Context · KAC · Skill · 산출물 · SHA-256을 사람이 재검증할 수 있습니다.

“ESG가 무엇인가요?”에는 ESG만 답합니다

질문과 직접 관련된 KAC만 선택하며 산림탄소마켓 링크는 표시하지 않습니다.

수페스타

질문하신 내용을 찾았어요

ESG는 환경(Environmental), 사회(Social), 지배구조(Governance)에 관한 조직의 영향·위험·기회와 성과를 함께 살피는 관점입니다.

환경은 기후·자원·오염·생태계와 같은 영향을 봅니다.

사회는 노동·안전·인권·지역사회와 이해관계자의 영향을 봅니다.

지배구조는 의사결정·책임·통제·투명성과 검증 체계를 봅니다.

탄소는 ESG 전체가 아니라 환경 영역에서 측정 가능한 대표 주제 중 하나입니다.

왜 이렇게 확인해야 하나요?

질문과 직접 관련된 개념과 근거만 골라 설명하면 다른 ESG 주제나 탄소시장 이야기로 답변이 흐르는 것을 막을 수 있습니다.

다음 질문

ESG의 실제 적용 사례나 다른 개념과의 관계가 궁금하면 이어서 질문해 주세요.

직접 답변

E·S·G의 의미와 탄소가 환경 영역의 한 주제라는 점만 설명

지식 선택

85개 Identity·Concept Skill 중 질문과 관련된 체인만 사용

비홍보 원칙

구매 의도가 없으므로 외부 마켓 handoff 없음

질문한 것에만 답합니다.

자연스러운 질문을 구조화해 Scope 1을 실행 판정합니다

회사 소유·운영 보일러의 도시가스 1,250 Nm³ 사용과 고지서 증빙을 함께 제시한 질문입니다.

수페스타

말씀해 주신 상황을 기준으로 분류했어요

말씀해 주신 조건대로라면 이 활동은 Scope 1로 분류됩니다.

Scope는 배출량의 크기가 아니라 배출원을 누가 소유·운영하는지, 전기나 열을 외부에서 구매했는지, 가치사슬 어디에서 발생했는지에 따라 나뉩니다.

현재 답변은 입력해 주신 상황에 적용한 분류입니다. 실제 보고에 사용하기 전에는 조직경계와 운영통제 여부, 활동자료를 원문과 다시 대조해 주세요.

왜 이렇게 확인해야 하나요?

같은 활동명이라도 소유·통제 관계가 다르면 Scope가 달라질 수 있기 때문에 상황 확인이 먼저 필요합니다.

지금 할 일

1

배출원 확인

연료, 전기, 이동, 구매품처럼 실제 활동을 특정합니다.

2

소유·통제 확인

우리 조직이 직접 소유하거나 운영는지 확인합니다.

3

활동자료 준비

사용량, 기간, 단위와 증빙자료를 모읍니다.

다음 질문

분류하려는 활동과 누가 설비를 운영하는지 알려주시면 더 정확히 안내할 수 있습니다.

Context

소유·운영 · 도시가스 · 1,250 Nm³ · 2026년 8월 · 고지서

Run Skill

scope-activity-classification-run

실행 결과

SCOPE_CLASSIFICATION · PROCEED · SCOPE_1

**판정은 Skill이 만들고
AI는 결과만 설명합니다.**

답변 뒤에서 실제 실행된 KAC와 Skill을 확인할 수 있습니다

정적 예시가 아니라 브라우저 질문 실행에서 생성된 구조화 입력·체인·해시·판정 기록입니다.

답변 근거와 실행기록 보기

지식행동사슬·근거·산출물·검증기록

검증 상태

PROCEEDScope 활동 분류LOCAL_AI_GROUNDEDCOMPOSITE DIRECTACCEPT_MODEL_GUIDANCEINPUT BYTES PRESERVED

자연어에서 구조화한 사용자 입력

사용자 발화에 명시된 사실만 계약 필드로 승격하며, 추정하거나 충돌하는 값은 UNKNOWN으로 남깁니다.

필드	값	출처
activityDescription	저희 회사가 소유·운영하는 보일러에서 도시가스 1,250 Nm³를 2026년 8월에 사용했고 고지서가 있습니다. Scope 몇인가요?	current_question · HIGH
sourceOwnershipOrControl	OWNED_CONTROLLED	current_question · HIGH
purchasedEnergyType	NONE	current_question · HIGH
valueChainRelation	NONE	current_question · HIGH
organizationBoundary	저희 회사가 소유·운영하는 보일러에서 도시가스 1,250 Nm³를 2026년 8월에 사용했고 고지서가 있습니다. Scope 몇인가요?	current_question · HIGH
activityData	{"quantity":1250,"unit":"nm³","period":"2026-08"}	current_question · HIGH
providedEvidence	["[USER_STATED] 고지서 보유·존재 진술"]	current_question · HIGH

구조화 입력 충돌: 없음

이번 질문에서 실제 실행된 지식행동사슬

정적 예시가 아니라 선택된 Concept Skill과 연결 파일의 경로·해시입니다.

SELECTED CONCEPT

ORGANIZATIONAL_BOUNDARY

CONCEPT SKILL READ

조직경계는 온실가스 산정에서 어느 법인·사업장·시설을 우리 조직의 집계 범위에 포함할지 정하는 기준입니다.

Identity조직 경계

Goal조직 경계 Goal

Task조직 경계 Task

Knowledge조직 경계 Knowledge

Method조직 경계 Method

Skill조직 경계 Concept Assessment

▶ 실제로 읽은 Stage 파일과 해시

본인 Stage vault 변경: 없음 · 전체 체인 파일: 확인

사용자 입력

추정하지 않고 출처·규칙·신뢰도와 함께 타입 필드로 승격

KAC 체인

Identity → Goal → Task → Knowledge → Method → Skill

불변성

Stage vault 변경 없음 · 선택 파일 해시 확인

재검증

Run ID와 SHA-256으로 결과 추적

모호하거나 충돌하면 그럴듯하게 확정하지 않습니다

보일러 연소와 구매전력을 한 질문에 섞으면 두 활동을 분리하도록 REVIEW합니다.

수페스타

활동을 하나씩 나눠서 확인해 주세요

서로 다른 배출 활동이 한 질문에 함께 들어 있어 Scope를 하나로 정할 수 없어요.

예를 들어 회사 소유 보일러는 Scope 1, 구매한 전력은 Scope 2의 기준으로 각각 따로 확인해야 합니다.

분류할 활동을 하나만 골라 누가 소유·운영하는지 함께 알려주세요.

왜 이렇게 확인해야 하나요?

같은 활동명이라도 소유·통제 관계가 다르면 Scope가 달라질 수 있기 때문에 상황 확인이 먼저 필요합니다.

지금 할 일

1

배출원 확인

연료, 전기, 이동, 구매품처럼 실제 활동을 특정합니다.

2

소유·통제 확인

우리 조직이 직접 소유하거나 운영하는지 확인합니다.

3

활동자료 준비

사용량, 기간, 단위와 증빙자료를 모읍니다.

다음 질문

먼저 보일러와 구매 전력 중 어떤 활동부터 확인할까요?

PROCEED

필요한 입력과 근거가 충분하고 충돌이 없을 때 실행 결과 제시

REVIEW

입력 누락·상충·사람 확인이 필요한 경우 자연스러운 보완 질문

STOP

실시간 시세·투자추천·무근거 계산·우회·가짜 증거·외부 실행 차단

**REVIEW/STOP에서는
생성형 AI 자유 생성 차단**

구매처를 직접 물은 경우에만 실제 행동 지점을 보여줍니다

산림탄소마켓은 제품의 종착점이 아니라, 명시적 구매 의도에서만 나타나는 제한된 handoff입니다.

수페스타

실제 구매 가능한 마켓을 안내해 드릴게요

탄소크레딧은 어디에서 구매할 수 있나요?

자발적 탄소시장(VCM)에서는 검증된 탄소크레딧을 활용해 기후 목표를 달성하거나 기여하는 조직이나 개인이 탄소크레딧을 구매할 수 있습니다.

구체적으로는, VCM에서 탄소크레딧은 프로젝트별로 등록되어 있으며, 각 프로젝트의 지역과 사업유형, 톤당 가격 및 판매 가능량 등을 확인하고 원하는 수량을 구매할 수 있습니다.

왜 이렇게 확인해야 하나요?

VCM에서 탄소크레딧은 자발적인 기후 목표 달성을 위해 사용되며, 이를 위한 검증된 성과 단위를 제공합니다.

지금 할 일

1 프로젝트 살펴보기

지역, 사업유형과 프로젝트 설명을 비교합니다.

2 가격·수량 확인

톤당 가격과 현재 판매 가능량을 확인합니다.

3 인증·이전 조건 확인

구매 후 보유와 이전, 사용 조건을 확인합니다.

다음 질문

구체적으로 어떤 프로젝트의 탄소크레딧을 구매하고자 하는지, 그리고 그 이유와 필요한 수량 등을 알려주시면 더 자세한 정보를 제공해 드릴 수 있습니다.

이제에서 실제 행동으로

준비가 되었다면 산림탄소마켓에서 이어갈 수 있어요

프로젝트별 지역·사업 유형·톤당 가격·판매 가능량을 살펴보고 원하는 수량의 구매 신청으로 이어지는 탄소크레딧 마켓입니다.

확인사항을 이행했다면 실제 산림탄소 프로젝트를 살펴보고 구매 절차를 이어갈 수 있습니다.

산림탄소마켓에서 크레딧 살펴보기

수페스타는 구매나 결제를 대신하지 않고 거래 가능성을 보증하지 않습니다. 구매 전 인증 정보, 사용 목적, 소유권 이전 방식과 계약·세무 사항을 직접 확인하세요.

36

자동 테스트 PASS

64

결정론 시나리오 PASS

10 + 5

로컬 AI 10 · 공개 Qwen 5 PASS

9

지원 라우트 커버

검증된 범위

PROCEED · REVIEW · STOP

입력 보존 · KAC · Output Gate · 명시적 마켓 링크 1건

안내와 준비는 AI

최종 거래 판단은 사람

초 ROK · 수페스타

10

수페스타

설명하는 AI를 넘어, 검증된 지식과 Skill이 실제로 실행되는 ESG AI

사용자에게는 자연스러운 답변을,
뒷단에는 KAC · 실행 Skill · 근거 · Run Record를.



구조화 → Skill 묶음 → 배포 → 실행 증명

팀 초 ROK · 박상훈
github.com/pak3430/supestar-esg-ai